

# Module S2 - Machines virtuelles

- Doc : [https://github.com/regislon/cfgeo\\_s2/tree/main/machines\\_virtuelles](https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/machines_virtuelles)
- Slides : [https://regislon.github.io/cfgeo\\_s2/machines\\_virtuelles/index.html](https://regislon.github.io/cfgeo_s2/machines_virtuelles/index.html)

# Plan de la présentation

## Table des matières

- [Partie 1 : Introduction à l'infrastructure d'un SIT](#)
- [Partie 2 : Création d'une machine virtuelle sur AWS \(Amazon Web Services\)](#)

# Partie 1 : Introduction à l'infrastructure d'un SIT

## Définition

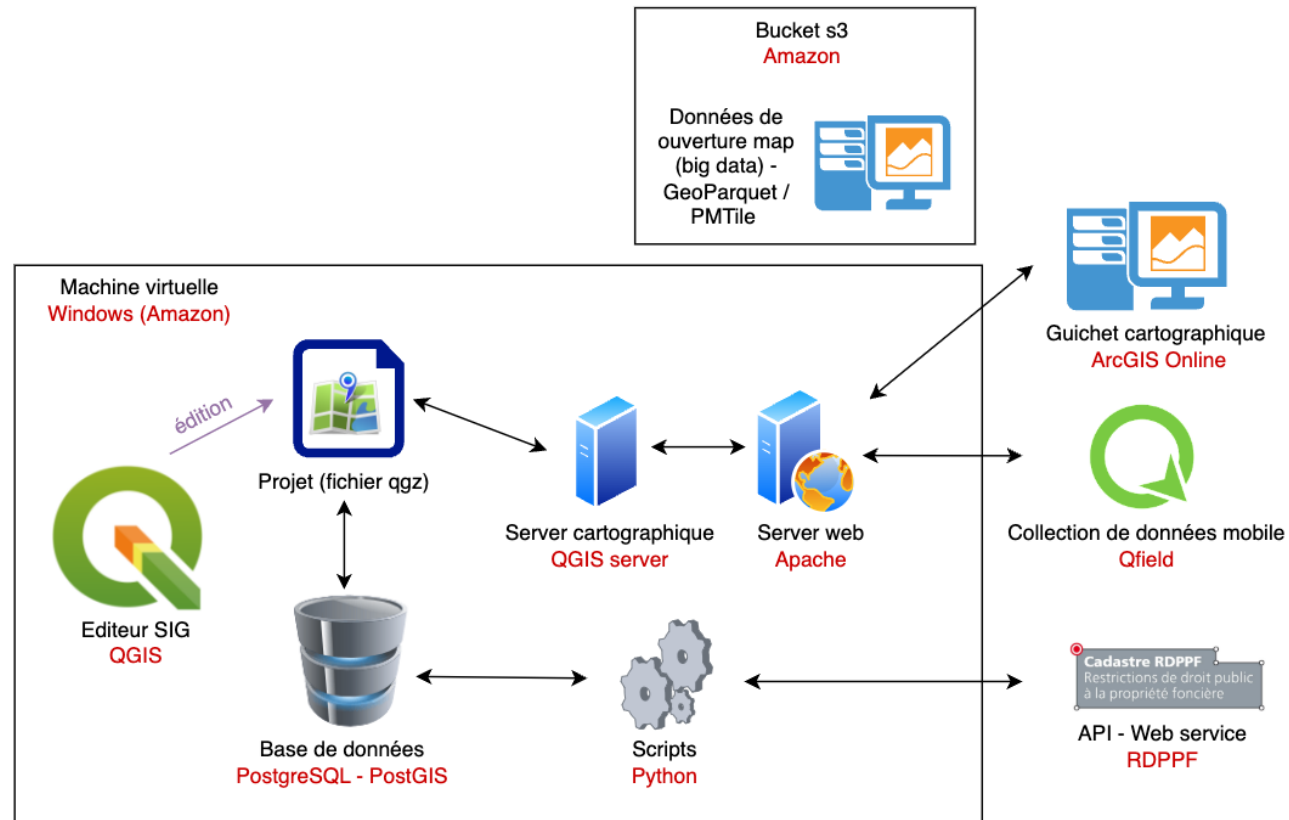
Un système d'information géographique (SIG) est un outil permettant de collecter, gérer, analyser et visualiser des données géographiques pour mieux comprendre et prendre des décisions sur l'espace.

À votre avis, quels sont les composants d'un système d'information géographique ?

Par exemple :

- [map.geoadmin.ch](https://map.geoadmin.ch)
- le guichet cartographique de votre canton ou commune
- celui de votre entreprise

Voici le schéma de notre SIG que nous allons mettre en place 🙌



Cette liste présente de manière non exhaustive les différents éléments qui composent un système d'information géographique.

### Composants de base :

| Composant                       | Rôle                                                                   | Exemples concrets                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Base de données spatiale</b> | Stockage structuré des données géographiques et attributaires          | PostgreSQL + PostGIS, MSSQL       |
| <b>Serveur d'application</b>    | Traitement des requêtes, logique métier                                | Apache, NGINX, Node.js, Gunicorn  |
| <b>Serveur de diffusion SIG</b> | Publication des couches spatiales via des services web                 | GeoServer, MapServer, QGIS Server |
| <b>Système de fichiers</b>      | Stockage de fichiers sources, tuiles, logs, backups                    | Amazon S3, EBS, disque local, GCS |
| <b>API / Web services</b>       | Points de communication entre front-end et back-end, accès aux données | REST, WFS, WMS, WMTS, GeoJSON API |

Les composants de base d'un système d'information géographique sont installés sur un **serveur** (physique, virtuel ou dans le cloud), et peuvent être déployés **individuellement** ou sous forme de **conteneurs** (par exemple : Docker) pour une installation plus rapide, modulaire et reproductible.

## **Serveur physique**

Un serveur physique est un ordinateur dédié, puissant et généralement installé dans un centre de données, conçu pour faire fonctionner des services en continu, comme une base de données, un site web ou un système d'information géographique.

## Serveur virtuel

Un **serveur virtuel** est une machine simulée par un logiciel (hyperviseur) qui fonctionne comme un vrai serveur, mais partage les ressources (CPU, RAM, disque) d'un serveur physique avec d'autres machines virtuelles.

## Serveur cloud

Un **serveur cloud** est un serveur virtuel hébergé dans un centre de données distant, accessible via Internet, et fourni à la demande par un prestataire (comme AWS, Azure ou Google Cloud), avec une grande flexibilité de ressources et de coûts.

# Clients

Une telle infrastructure peut être utilisée par une entreprise, une administration publique ou un particulier pour gérer des données géographiques, créer des applications web, réaliser des analyses spatiales, etc.

| Composant      | Rôle                                                                       | Exemples concrets                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Client web     | Interface utilisateur pour l'exploration et l'interaction avec les données | Leaflet, OpenLayers, MapLibre, React + Mapbox |
| Client desktop | Utilisation des données via un page web                                    | Qgis ArcGIS Pro                               |
| Client mobile  | Utilisation des données via une application                                | Qfield, ESRI Survey123                        |

## **Distinction entre le backend et le frontend**

Dans le développement d'applications web ou de systèmes d'information, on distingue généralement deux parties principales :



## Front-End

Le **front-end** correspond à la partie **visible par l'utilisateur**. C'est l'interface graphique avec laquelle l'utilisateur interagit directement, via un navigateur web.

## Back-End

Le **back-end** est la partie **invisible** pour l'utilisateur. Il gère la logique métier, les calculs, les accès aux bases de données, et les communications avec le front-end.

```
<center> <iframe width="560" height="315"  
src="https://www.youtube.com/embed/3aGi-5kdM9g" title="YouTube video player"  
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;  
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> </iframe> </center>
```

## Interaction entre Front-End et Back-End

Le front-end envoie des **requêtes** au back-end, qui traite les données et renvoie une **réponse** (souvent au format JSON).

Cela permet de construire des applications web interactives et dynamiques.

## **Partie 2 : Création d'une machine virtuelle sur AWS (Amazon Web Services)**

# Introduction à AWS (Amazon Web Services)

- **AWS** est la plateforme cloud leader dans le monde, proposée par Amazon.
- Elle offre des services variés : serveurs virtuels (EC2), stockage (S3), bases de données, intelligence artificielle, etc.
- AWS permet de créer, déployer et gérer des infrastructures informatiques à la demande, sans investir dans du matériel physique.
- Les ressources sont facturées à l'utilisation, ce qui permet de maîtriser les coûts.
- AWS propose une offre gratuite ("Free Tier") idéale pour l'apprentissage et les tests.
- La plateforme est utilisée par des startups, des entreprises et des administrations publiques partout dans le monde.

## Étape 1 : Création de votre compte AWS

1. Rendez-vous sur le site d'AWS : <https://aws.amazon.com/fr/>
2. Cliquez sur "Créer un compte AWS"
3. Renseignez votre adresse e-mail et choisissez un nom pour votre compte AWS
4. Suivez les instructions pour créer votre mot de passe
5. Sélectionnez "Compte personnel" (sauf si vous créez un compte pour une entreprise)
6. Renseignez vos informations personnelles et les détails de contact

## Étape 2 : Informations de paiement

1. Entrez vos informations de paiement (carte de crédit)

Même si vous allez utiliser des ressources gratuites, AWS demande une méthode de paiement valide

2. Validez votre identité par SMS ou appel vocal
3. Sélectionnez le plan de support gratuit (AWS Basic Support)

## Étape 3 : Connexion à la console AWS

1. Une fois votre compte créé, revenez sur <https://aws.amazon.com/fr/>
2. Cliquez sur "Connexion à la console"
3. Connectez-vous avec l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez créés

## Étape 4 : Lancement d'une instance EC2 Windows

1. Dans la barre de recherche de la console AWS, tapez "EC2" et sélectionnez ce service
2. Cliquez sur "Lancer l'instance"
3. Donnez un nom à votre instance, par exemple "MaVMWindows"

## Étape 5 : Sélection de l'image (AMI)

1. Dans la section "Application and OS Images", cliquez sur l'onglet "Quick Start"
2. Sélectionnez "Microsoft Windows Server 2022 Base"
  - Assurez-vous que l'étiquette "Free tier eligible" (Éligible à l'offre gratuite) est présente

▼ Application and OS Images (Amazon Machine Image) [Info](#)

An AMI is a template that contains the software configuration (operating system, application server, and applications) required to launch your instance. Search or Browse for AMIs if you don't see what you are looking for below

Q

Search our full catalog including 1000s of application and OS images

Recents

Quick Start

Amazon Linux



macOS



Ubuntu



Windows



Red Hat



SUSE Linux



Debian





[Browse more AMIs](#)

Including AMIs from AWS, Marketplace and the Community

Amazon Machine Image (AMI)

Microsoft Windows Server 2025 Base

ami-0fd8b8b04c5329912 (64-bit (x86))

Virtualization: hvm   ENA enabled: true   Root device type: ebs

Free tier eligible ▼

CFGEO - S2 - 2025

23

## Étape 6 : Choix du type d'instance

1. Sélectionnez le type d'instance "t3.micro" (2 vCPU, 1 Go de RAM)  
C'est le seul type d'instance Windows éligible à l'offre gratuite AWS
2. Conservez les paramètres par défaut pour le stockage (8 Go)

▼ **Instance type** [Info](#) | [Get advice](#)

**Instance type**

**t3.micro** Free tier eligible

Family: t3 2 vCPU 1 GiB Memory Current generation: true

On-Demand Ubuntu Pro base pricing: 0.0143 USD per Hour On-Demand RHEL base pricing: 0.0396 USD per Hour

On-Demand SUSE base pricing: 0.0108 USD per Hour On-Demand Linux base pricing: 0.0108 USD per Hour

On-Demand Windows base pricing: 0.02 USD per Hour

[Compare instance types](#)

**Additional costs apply for AMIs with pre-installed software**

## Étape 7 : Configuration de la paire de clés

### Pourquoi une clé .pem ?

Le fichier .pem (Privacy Enhanced Mail) contient une clé privée cryptographique qui sert à décrypter le mot de passe administrateur généré par AWS pour votre instance Windows. C'est un mécanisme de sécurité qui garantit que seule la personne possédant cette clé privée peut accéder à l'instance. Sans cette clé, il est impossible de récupérer le mot de passe administrateur et donc de se connecter à votre machine virtuelle Windows. C'est pourquoi il est crucial de conserver ce fichier dans un endroit sûr et de ne jamais le partager.

1. Créez une nouvelle paire de clés en cliquant sur "Create new key pair"
2. Donnez un nom à votre paire de clés, par exemple "ma-cle-windows"
3. Conservez le format .pem
4. Cliquez sur "Créer une paire de clés"
5. Le fichier de clé sera automatiquement téléchargé - conservez-le précieusement



▼ Paire de clés (connexion) [Informations](#)

Vous pouvez utiliser une paire de clés pour vous connecter en toute sécurité à votre instance. Assurez-vous d'avoir accès à la paire de clés sélectionnée avant de lancer l'instance.

Nom de la paire de clés - obligatoire

Valeur par défaut ▼  **Créer une paire de clés**

Pour les instances Windows, vous utilisez une paire de clés pour déchiffrer le mot de passe administrateur. Vous utilisez ensuite le mot de passe déchiffré pour vous connecter à votre instance.

## Créer une paire de clés

Nom de la paire de clés

Les paires de clés vous permettent de vous connecter à votre instance en toute sécurité.

my\_cle\_cf\_geo\_s2\_2025

La longueur maximale du nom est de 255 caractères ASCII. Il ne peut pas inclure d'espaces avant ou après.

Type de paire de clés

☒ RSA  
Paire de clés privée et publique chiffrée RSA

☐ ED25519  
Paire de clés privée et publique chiffrée ED25519 (non prise en charge pour les instances Windows)

Format de fichier de clé privée

☒ .pem  
À utiliser avec OpenSSH

☐ .ppk  
À utiliser avec PuTTY

 Lorsque vous y êtes invité, stockez la paire de clés dans un emplacement sécurisé et accessible sur votre ordinateur. Vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter à votre instance. [En savoir plus](#)

Annulez

Créer une paire de clés

## Étape 8 : Configuration des paramètres réseau

1. Permettez le trafic HTTP depuis n'importe où (vous pourrez ajuster cela plus tard)
2. Permettez le trafic RDP (port 3389) pour vous connecter à votre machine Windows

The screenshot shows the 'Paramètres réseau' (Network Parameters) section in the AWS Management Console. It includes tabs for 'Réseau' (Network) and 'Informations' (Information). The 'Réseau' tab is active, showing the instance ID 'vpc-06a63298faab6ee99'. Below this, there are sections for 'Sous-réseau' (Subnet), 'Attribuer automatiquement l'adresse IP publique' (Assign public IP address), and 'Pare-feu (groupes de sécurité)' (Security groups). The 'Pare-feu' section is expanded, showing options to 'Créer un groupe de sécurité' (Create a security group) or 'Sélectionner un groupe de sécurité existant' (Select an existing security group). Below these options, it states 'Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « launch-wizard-1 » avec les règles suivantes :'. Three rules are listed: 'Autoriser le trafic RDP depuis' (Allow RDP traffic from), 'Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet' (Allow HTTPS traffic from the Internet), and 'Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet' (Allow HTTP traffic from the Internet). Each rule has a checkbox and a description. The 'Autoriser le trafic RDP depuis' rule is selected, and the source is set to 'N'importe où' (Anywhere) with the IP range '0.0.0.0/0'. A warning message at the bottom states: 'Les règles avec la source 0.0.0.0/0 autorisent toutes les adresses IP à accéder à votre instance. Nous vous recommandons de définir des règles de groupe de sécurité pour autoriser l'accès à partir d'adresses IP connues uniquement.'

▼ Paramètres réseau Informations [Modifier](#)

Réseau Informations  
vpc-06a63298faab6ee99

Sous-réseau Informations  
Aucune préférence (sous-réseau par défaut dans n'importe quelle zone de disponibilité)

Attribuer automatiquement l'adresse IP publique Informations  
Activer  
Des frais supplémentaires s'appliquent en cas de dépassement de la limite de l'offre gratuite

Pare-feu (groupes de sécurité) Informations  
Un groupe de sécurité est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic de votre instance. Ajoutez des règles pour autoriser un trafic spécifique à atteindre votre instance.

☒ Créer un groupe de sécurité ☐ Sélectionner un groupe de sécurité existant

Nous allons créer un nouveau groupe de sécurité appelé « launch-wizard-1 » avec les règles suivantes :

- ☒ Autoriser le trafic RDP depuis  
Vous permet de vous connecter à votre instance. N'importe où 0.0.0.0/0
- ☒ Autoriser le trafic HTTPS depuis l'Internet  
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web
- ☒ Autoriser le trafic HTTP depuis l'Internet  
Pour configurer un point de terminaison, par exemple lors de la création d'un serveur web

⚠ Les règles avec la source 0.0.0.0/0 autorisent toutes les adresses IP à accéder à votre instance. Nous vous recommandons de définir des règles de groupe de sécurité pour autoriser l'accès à partir d'adresses IP connues uniquement. ✕

▼ Configurer le stockage Informations

Avancé

1x 30 Gio gp3

Volume racine, 3000 opérations d'E/S par seconde, Non chiffré

❗ Les clients éligibles à l'offre gratuite peuvent obtenir jusqu'à 30 Go de stockage EBS à usage général (SSD) ou magnétique.

X

Ajouter un volume

L'AMI sélectionnée contient un nombre de volumes de stockage d'instances supérieur à ce qui est autorisé. Seuls les 0 premiers volumes de stockage d'instance de l'AMI seront accessibles à partir de l'instance.

❗ Cliquez sur Actualiser pour afficher les informations de sauvegarde

Les balises que vous attribuez déterminent si l'instance sera sauvegardée conformément aux stratégies de Data Lifecycle Manager.

↻

0 systèmes de fichiers

Modifier

## Étape 9 : Lancement de l'instance

1. Vérifiez les détails de votre configuration
2. Cliquez sur "Launch instance" (Lancer l'instance)
3. Patientez quelques minutes pendant que l'instance se lance

## Étape 10 : Connexion à votre instance Windows

1. Retournez à la page d'accueil EC2
2. Cliquez sur "Instances" dans le menu de gauche
3. Attendez que l'état de votre instance passe à "Running" (En cours d'exécution)
4. Sélectionnez votre instance et cliquez sur "Connect" (Se connecter)
5. Choisissez l'option "RDP client" (Client RDP)
6. Cliquez sur "Get password" (Obtenir le mot de passe) et utilisez votre fichier de clé .pem
7. Téléchargez le fichier RDP et utilisez-le pour vous connecter via l'application Bureau à distance (sur windows).

## Connexion à votre machine virtuelle

Le DNS (Domain Name System) est un système qui traduit les noms de domaine lisibles par les humains (comme `google.com`) en adresses IP compréhensibles par les machines (comme `142.250.74.206`). Sans le DNS, il faudrait mémoriser ces longues adresses numériques pour accéder à des sites web.

L'adresse publique, il s'agit de l'adresse IP attribuée à ton réseau par ton fournisseur d'accès à Internet (FAI), visible sur Internet. C'est un peu comme l'adresse postale de ta maison sur le web : elle permet aux autres ordinateurs ou services en ligne de savoir comment te joindre.

## Depuis Windows

1. La connexion est simple car Windows intègre déjà le client Bureau à distance (RDP)
2. Double-cliquez sur le fichier RDP téléchargé depuis la console AWS
3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le mot de passe administrateur que vous avez obtenu avec votre fichier .pem
4. Acceptez l'avertissement de certificat si nécessaire
5. Vous êtes maintenant connecté à votre machine virtuelle Windows Server !

## Depuis macOS

1. Vous devez d'abord installer un client RDP pour macOS
  - Option gratuite : Windows app (téléchargeable depuis l'App Store)
  - Alternatives : Royal TSX, Jump Desktop
2. Ouvrez l'application Windows app
3. Cliquez sur "Add PC" ou "+" pour ajouter une nouvelle connexion
4. Dans le champ "PC name", collez l'adresse DNS publique de votre instance (disponible dans la console AWS)
5. Dans "User account", sélectionnez "Add User Account" et entrez:
  - Nom d'utilisateur: Administrator
  - Mot de passe: collez le mot de passe que vous avez obtenu avec votre fichier .pem

6. Vous pouvez personnaliser l'affichage dans l'onglet "Display"
7. Cliquez sur "Save", puis double-cliquez sur la connexion créée pour vous connecter
8. Acceptez l'avertissement de certificat si nécessaire

**Astuce:** Pour une meilleure expérience sur macOS, ajustez les paramètres d'affichage dans Microsoft Remote Desktop en augmentant la résolution et en activant le mode plein écran.

## Points importants à retenir

- La période d'offre gratuite dure 12 mois à partir de la création de votre compte
- Limitez-vous à 750 heures d'utilisation par mois pour rester dans l'offre gratuite (ce qui équivaut à une instance fonctionnant 24/7)
- Arrêtez votre instance quand vous ne l'utilisez pas pour économiser des heures
- Configurez des alertes de facturation pour éviter des coûts imprévus
- N'oubliez pas de supprimer les ressources dont vous n'avez plus besoin

## Surveillance de votre utilisation

1. Accédez à la console AWS
2. Recherchez le service "Billing" (Facturation)
3. Consultez régulièrement votre utilisation pour vous assurer de rester dans les limites de l'offre gratuite

## **Bienvenue sur votre tout nouveau SIT !**

Ce n'est que le début, mais vous avez déjà fait un grand pas vers la création de votre propre système d'information géographique.

## Prochaines étapes

Modifier le firewall de votre machine virtuelle pour permettre l'accès à votre serveur SIG.

**Firewall** : Un pare-feu est un système de sécurité qui surveille et contrôle le trafic réseau entrant et sortant, en autorisant ou bloquant les connexions selon des règles prédéfinies. Il agit comme une barrière entre un réseau interne sécurisé et des réseaux externes non sécurisés, protégeant ainsi les données et les ressources inform

- Home
- Virus & threat protection
- Firewall & network protection
- App & browser control
- Device security
- Protection history

Who and what can access your networks.

✖ Microsoft Defender Firewall is using settings that may make your device unsafe.

Restoring default settings will remove all Windows Defender Firewall settings that you have configured for all network locations. This might cause some apps to stop working.

Restore settings

### Domain network

Firewall is on.

### Private network (active)

Firewall is off.

Turn on

### Public network

Firewall is on.

[Allow an app through firewall](#)

[Network and Internet troubleshooter](#)

Windows Community videos

[Learn more about Firewall & network protection](#)

Change your privacy settings

View and change privacy settings for your Windows 10 device.

[Privacy settings](#)

[Privacy dashboard](#)

[Privacy Statement](#)

## Transmission du IP public depuis la console AWS

1. Accédez à la console AWS et sélectionnez votre instance EC2.
2. Dans l'onglet "Détails", recherchez l'adresse IP publique de votre instance.
3. Copiez cette adresse IP pour l'utiliser dans vos configurations ou pour accéder à votre serveur.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YdfYZI3R0N86sSZc5DGH54euCWpwDZ4hMcn9SM57sg/edit?gid=0#gid=0>

42



## Conclusion

Vous avez découvert les bases de l'infrastructure d'un système d'information géographique et appris à déployer une machine virtuelle sur AWS.